בס"ד

<u>דקדוקים פשוטים- פתרון</u>

1. תהי L שפה הניתנת לקבלה.

האם גם השפה L_c ניתנת לקבלה כאשר:

L_c = {w | w not in L }

תארו באופן מילולי מפורט את המכונה המקבלת את השפה או הסבירו בפירוט למה השפה לא ניתנת לקבלה.

<u>פתרון</u>

השפה L_c אינה ניתנת לקבלה (השפות הניתנות לקבלה לא סגורות תחת פעולת המשלים).
[אין מניעה שהשפה ניתנת לקבלה בזכות עצמה, אך לא ניתן לקבוע שהיא ניתנת לקבלה כיוון ש-L ניתנת לקבלה]
<u>נימוק</u> - כדי לבנות מכונה שתקבל את השפה L_c נצטרך מכונה שתעצור על כל המילים שלא נמצאות בשפה L, כלומר לעצור על המילים ש-N_L שמקבלת את L לא עוצרת עליהם.
לצורך כך לא נוכל להשתמש במכונה N_L שמקבלת את L ולומר שכאשר N_L לא תעצור- N_{Lc} תעצור, מכיוון שלא ניתן לתת פקודות אחרי אי עצירה - אין מצב של אי עצירה שאפשר להוסיף מעברים אחריו.

2. **<u>בנו</u>** דקדוק לשפות הבאות

א. $L=\{ a^i b^j c^k \mid j \text{ is odd, } i,k \text{ are even} \}$

נתחיל עם המילה החוקית המינימלית - b. ניתן להוסיף a ללא הגבלה כל עוד מספר ה-a שנוספו זוגי, ניתן להוסיף b ללא הגבלה, כל עוד מספר ה-b זוגי (בגלל שמראש הוספנו b - כדי לשמור על j אי זוגי - צריך להמשיך להוסיף מספר זוגי של b), ניתן להוסיף c ללא הגבלה כל עוד מספר ה-c זוגי.

$S \rightarrow AbBC$
$A \rightarrow aaA \mid \varepsilon$
$B \rightarrow bbB \mid \varepsilon$
$C \rightarrow ccC \mid \varepsilon$

ב. $L=\{ w \mid \#_a(w) > \#_b(w) \}$

נתחיל עם המילים החוקיות הקטנות ביותר - a. נרצה לאפשר הרחבה שלהן בלי לפגוע בתנאי שמספר המופעים של התו **a** גדול ממספר המופעים של התו **b**. בגלל שאין שום תנאי על סדר הטרמינלים, נרצה לאפשר תזוזה שלהם כדי לאפשר את כל האפשרויות.

$S \rightarrow Xa$

$X \rightarrow aXb \mid aX \mid \varepsilon$ // אפשר להוסיף את התו **a** ללא הגבלה, כדי להוסיף **b** נצטרך להוסיף גם **a** כדי לוודא ש**a>b**

$ab \rightarrow ba$ // נאפשר לשנות את סדר האותיות כדי לאפשר כל קומבינציה של מילים

ג. $L=\{ a^i b^j c^k \mid (i+j+k) \bmod 4 = 0 \}$

בגלל שאין הגבלה על מספר המופעים של כל אות במילה בשפה, דקדוק פשוט שפורש את כל חלוקת מילה בת 4 אותיות ל3 אותיות (כנדרש) עלול לפספס מילים מסויימות (לדוגמה aabbbccc). לצורך פתרון התרגיל נשתמש במנגנון הוספה כדי לעקוב אחרי מספר התווים שנשאר להוסיף כדי לעמוד בתנאי.

<u>ניקוי מנגנון ההוספה</u> $Ca \rightarrow aC$ $CF \rightarrow C$ $Cb \rightarrow bC$ $CD \rightarrow \varepsilon$ <u>**תיאור המשתנים**</u> **GX** - מתחיל את מנגנון ההתקדמות **F** - ההפרדה בין איזור a לאיזור b במחרוזת. **D** - ההפרדה בין איזור b לאיזור c במחרוזת **4** - יש להוסיף 4 תווים להגעה לאורך מחרוזת שמתחלק ב4 **3** - ש להוסיף 3 תווים להגעה לאורך מחרוזת שמתחלק ב4 **2** - ש להוסיף 2 תווים להגעה לאורך מחרוזת שמתחלק ב4 **1** - ש להוסיף תו אחד להגעה לאורך מחרוזת שמתחלק ב4	<u>הזזת המשתנים למקום בו נבצע את ההוספה</u> $4a \rightarrow a4$ $3a \rightarrow a3$ $2a \rightarrow a2$ $1a \rightarrow b1$ $4b \rightarrow b4$ $3b \rightarrow b3$ $2b \rightarrow b2$ $1b \rightarrow b1$ <u>סיום איטרציה וחזרה להתחלה</u> $aL \rightarrow La$ $bL \rightarrow Lb$ $FL \rightarrow LF$ $GL \rightarrow GX$	$S \rightarrow GXFD$ <u>התחלת איטרציה או ניקוי המנגנון</u> $GX \rightarrow G4 \mid C$ <u>הוספת **a/b** או להמשיך ללא הוספה</u> $4F \rightarrow F4 \mid a3F \mid 3Fb$ $3F \rightarrow F3 \mid a2F \mid 2Fb$ $2F \rightarrow F2 \mid a1F \mid 1Fb$ $1F \rightarrow F1 \mid aLF \mid LFb$ <u>הוספת **c**</u> $4D \rightarrow 3Dc$ $3D \rightarrow 2Dc$ $2D \rightarrow 1Dc$ $1D \rightarrow LDc$

ד. $L=\{ a^l b^m c^m d^n \mid m,n \geq 1, 0 \leq l \leq n \}$

כדי לוודא שמספר ה-a(i) יהיה קטן ממספר ה-d(n) - בכל פעם שנרצה להוסיף a תמיד נוסיף גם **d.**

$S \rightarrow Sd \mid aSd \mid X$
$X \rightarrow bXc \mid bc$

ה. $L=\{ a^n b^m \mid n \leq m+3, n,m>0 \}$

מספר ה-**a** צריך להיות קטן ממספר ה-**b+3** כלומר וצריך להיות לפחות אחד מכל תו, נאפשר זאת ע"י עקיפת התנאי בהתחלה והרחבת המילה ע"י הוספת מספר זהה של **a** ו**b** (משמר את התנאי) או הוספת **b** בלבד (ככה שמספר ה-**a** בוודאי יהיה קטן יותר**)**

$S \rightarrow aXb \mid aaXb \mid aaaXb \mid aaaaXb$
$X \rightarrow aXb \mid Xb \mid \varepsilon$

ו. $L = \{ a^i b^j c^{2j+3i} \mid i,j > 0 \}$

בכל פעם שנוסיף a(i) נוסיף את 3 פעמים c(3i)**.** בכל פעם שנוסיף b(j) נוסיף פעמיים c(2j)

$S \rightarrow aSccc \mid X$
$X \rightarrow bXcc \mid bcc$